Paskaita 19

Dvigubieji padengimai ir gentis

Tikslai. *Virš daugumos plokštumos taškų kvadratinė šaknis turi dvi reikšmes. Tęsiant pasirinktą reikšmę aplink nulį, jos gali susikeisti. Sukonstruosime paviršių, kuriame kvadratinė šaknis yra vienareikšmė. Taškai virš begalybės užbaigia konstrukciją. Tada pjovimas ir klijavimas paaiškina paviršiaus gentį, t.y. rankenų skaičių, nurodytu scheminio argumento lygmeniu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pratęsti polinomo kvadratinę šaknį aplink paprastąjį nulį.
- Sukonstruoti reguliariąsias koordinates šakojimosi taške ir begalybėje.
- Apskaičiuoti polinomo su paprastaisiais nuliais dvigubojo padengimo gentį, naudojant scheminį argumentą.
- Interpretuoti holomorfinį diferencialą ir jo periodus.

19.1 Kvadratinės šaknies tęsimas

Fiksuokime polinomą P, kurio laipsnis yra $d \geq 1$, o nuliai yra skirtingi. Jo kvadratinės šaknies *lokaliąja šaka* atvirojoje aibėje vadiname joje holomorfinę funkciją y, kuriai $y(z)^2 = P(z)$. Pakankamai mažame skritulyje aplink tašką, kuriame $P \neq 0$, tokia šaka egzistuoja. Sumažinkime skritulį taip, kad funkcija P jame neturėtų nulių. Pagal Teoremą 9.4 funkcija P'/P turi pirmykštę funkciją L. Parinkime pridėtinę konstantą taip, kad centre galiotų $e^L = P$. Kadangi $(Pe^{-L})' = 0$, ši lygybė galioja visame skritulyje. Taigi funkcija L yra polinomo P lokalusis logaritmas, o funkcija $\exp(L/2)$ yra šaka. Priešinga funkcija duoda kitą šaką. Bet kurios dvi šakos, kurių reikšmės sutampa viename taške, sutampa mažesniame jungiame skritulyje, nes jų dalmuo yra tolydus ir įgyja reikšmes aibėje $\{1, -1\}$.

Kelias čia yra tolydus atvaizdavimas iš $[0, 1]$ į plokštumą. *Gemalas* nusako holomorfinę funkciją vieno taško aplinkoje. Čia sutapatinamos funkcijos, sutampančios mažesnėje aplinkoje. *Tęsti* gemalą keliu reiškia parinkti vietines funkcijas išilgai kelio, kad jos sutaptų aplinkų sankirtose. Tai primena 12-ojoje paskaitoje pateiktą tęsimą per intervalą. Čia konstruojame kvadratines šaknis.

Teiginys 19.1. *Kvadratinės šaknies gemalas vieninteliu būdu tęsiamas kiekvienu fiksuotu keliu, neinančiu per polinomo P nulius. Mažas teigiamai orientuotas apėjimas aplink vieną paprastąjį nulį sukeičia abu gemalus. Du apėjimai grąžina pradinį gemalą.*

Įrodymas. Kompaktinį kelio vaizdą padenkime baigtiniu skaičiumi skritulių, kuriuose ankstesnės šakos egzistuoja. Padalykime kelią taip, kad kiekviena jo dalis būtų viename skritulyje. Paeiliui skrituliuose parinkime ženklą taip, kad reikšmės sutaptų bendrame taške. Lokali vienatis užtikrina, kad pasirinktos šakos sutampa to taško aplinkoje, todėl gauname tęsinį. Bendras dviejų tokių dalijimų susmulkinimas ir ta pati lokali vienatis įrodo tęsinio vienatį išilgai fiksuoto kelio.

Paprastajame nulyje a išskaidykime $P(z) = (z-a)Q(z)$, čia $Q(a) \neq 0$. Mažame skritulyje parinkime holomorfinę šaknį H funkcijai Q. Kai $z = a + re^{it}$, pratęsta šaknis yra $\sqrt{r}e^{it/2}H(a + re^{it})$, pasirinkus pradinį ženklą. Padidinus t dydžiu 2π, ženklas pasikeičia. Padidinus jį dydžiu 4π, pradinis ženklas atsikuria. ∎

Gemalo pokytis po tęsimo uždaru keliu vadinamas *monodromija*. Teiginys įrodo lokalų kvadratinės šaknies atvejį. Jis neteigia bendrosios monodromijos teoremos bet kokiems gemalams. Pavyzdžiui, funkcijos $z(z-1)$ šaknies ženklas pasikeičia, apeinant tik nulį. Dideliame apskritime, gaubiančiame abu nulius, abiejų kvadratinių šaknų dauginamųjų ženklai pasikeičia, todėl jų sandauga grįžta į pradinę reikšmę.

19.2 Reguliarusis paviršius šakojimosi taške

Rymano paviršius yra paviršius su kompleksinėmis vietinėmis koordinatėmis, kurių keitiniai ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai yra holomorfiniai. Kiekvienas paviršiaus taškas turi skritulio aplinką. Koordinatės sutapatina šią aplinką su atviruoju skrituliu aibėje $\mathbb{C}$. Mūsų paviršiaus konstrukcija prasideda porų aibe

$$\{(z,y) \in \mathbb{C}^2 : y^2 = P(z)\}.$$

Projekcija pr porą (z,y) atvaizduoja į z. Ten, kur $P(z) \neq 0$, dvi lokaliosios šakos duoda dvi nesikertančias koordinačių aplinkas. Abiejose koordinatė yra z. Tai yra du *lapai* virš mažo skritulio.

Teiginys 19.2. *Paprastajame nulyje a paviršius turi reguliariąją koordinatę u, kuriai*

$$z = a + u^2, \qquad y = uH(a+u^2), \qquad H^2 = Q, \quad P(z) = (z-a)Q(z).$$

Projekcija šiame taške šakojasi, bet paviršiaus taškas nėra ypatingasis.

Įrodymas. Kadangi funkcija H aplink a neturi nulių, apibrėžkime $u = y/H(z)$. Iš paviršiaus lygties gauname $u^2 = z - a$. Atvirkščiai, pateikti reiškiniai tenkina $y^2 = P(z)$. Jie yra holomorfiniai kintamojo u atžvilgiu ir atvirkštiniai ką tik apibrėžtai koordinatei. Sankirtoje atokiau nuo $u = 0$ funkcijos $z = a + u^2$ išvestinė yra nelygi nuliui, todėl šie koordinačių žemėlapiai dera su lapų koordinatėmis. ∎

Projekcijos *šakojimosi taškas* yra taškas, kuriame jos išraiška paviršiaus koordinatėje nėra lokaliai injektyvi. Čia taškai u ir $-u$ projektuojami į tą patį z. Taške $u = 0$ abu lapai susijungia į vieną reguliarųjį paviršiaus tašką. Jo vaizdas a yra *šakojimosi reikšmė* pagrindo plokštumoje. Kreivei $y^2 = z$ koordinatė $u = y$ apima visą afininį paviršių. Tariamas sunkumas nulyje yra projekcijos, o ne paviršiaus savybė.

19.3 Taškai virš begalybės

Kompaktifikuoti šį paviršių reiškia pridėti trūkstamus taškus begalybėje su reguliariosiomis koordinačių aplinkomis ir gauti kompaktinį paviršių. Pagrindo sferos koordinatė prie begalybės yra $w = 1/z$. Nenulinį polinomo P vyriausiąjį koeficientą pažymėkime A.

Teiginys 19.3. *Jei $d = 2g+2$, virš begalybės yra du taškai ir nė viename projekcija nesišakoja. Jei $d = 2g+1$, virš begalybės yra vienas taškas ir jame projekcija šakojasi. Čia $g \geq 0$. Dydžio g topologinė prasmė paaiškės toliau.*

Įrodymas. Abiem atvejais pažymėkime $y_\infty = yw^{g+1}$. Lyginio laipsnio atveju lygtis tampa

$$y_\infty^2 = w^{2g+2}P(1/w) = A + O(w).$$

Prie $w = 0$ yra dvi holomorfinės šaknys, kurių reikšmės yra $\sqrt{A}$ ir $-\sqrt{A}$. Kiekviena duoda koordinačių žemėlapį su koordinate w. Vienos iš skaičiaus A kvadratinių šaknų pasirinkimas tik sužymi šiuos du taškus.

Nelyginio laipsnio atveju lygtis yra

$$y_\infty^2 = wQ_\infty(w), \qquad Q_\infty(0) = A \neq 0.$$

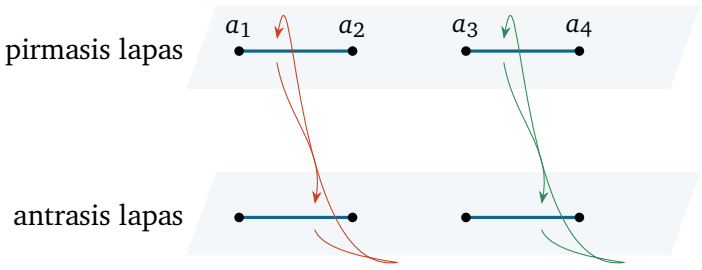
Pagal Teiginio 19.2 konstrukciją gauname vieną tašką su koordinate u, kuriai $w = u^2$ ir $y_\infty = u\sqrt{Q_\infty(u^2)}$. Pagrindo koordinatė vėl yra paviršiaus koordinatės kvadratas. Kiekvieno pridėto taško aplinkas sudaro šis taškas ir afininiai taškai, vaizduojami mažais skrituliais jo koordinatėje w arba u. Šie žemėlapiai apima visas galimybes, kai $z \to \infty$. Parinkime mažus uždarus koordinačių skritulius aplink pridėtus taškus. Jie yra kompaktiniai ir padengia visus taškus su pakankamai dideliu $|z|$. Likusioje uždaroje afininėje dalyje ir z, ir y yra aprėžti, nes $y^2 = P(z)$. Ji yra uždaras aprėžtas aibės $\mathbb{C}^2$ poaibis, todėl yra kompaktinė. Baigtinė šių aibių sąjunga yra visas paviršius. Tai įrodo kompaktumą. ∎

Gautą kompaktinį paviršių pažymėkime X_P. Funkcija y yra holomorfinė jo afininėje dalyje ir meromorfinė begalybėje: ji ten turi polius. Trečiojo laipsnio polinomas duoda vieną tašką virš begalybės. Ketvirtojo laipsnio polinomas duoda du. Abiejų paviršių gentis bus lygi vienetui, bet jų projekcijos begalybėje skiriasi.

19.4 Pjūviai ir gentis

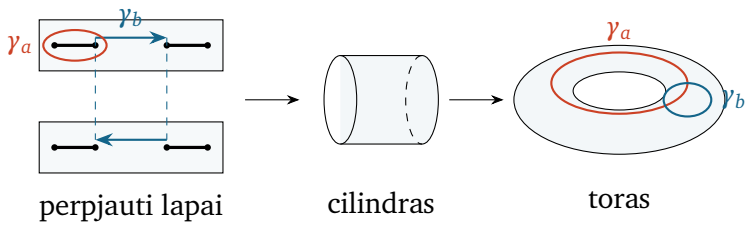
Pjūvis yra lankas, jungiantis dvi šakojimosi reikšmes pagrindo sferoje. Parinkime poromis nesikertančius pjūvius, suporuojančius visas šakojimosi reikšmes, prireikus ir begalybę. Imkime dvi sferos kopijas, perpjautas išilgai šių lankų. *Klijavimas kryžmai* sutapatina vieną pjūvio kraštą pirmojoje kopijoje su priešingu kraštu antrojoje kopijoje. Vietiniai kvadratinės šaknies koordinačių žemėlapiai tiksliai nusako šiuos sutapatinimus galiniuose taškuose.

Brėžinyje parodyti du ketvirtojo laipsnio polinomo padengimo pjūviai. Atitinkamos rodyklės žymi klijavimą kryžmai, o ne kitą projekcijos šakojimosi tašką.



Kiekvienas pjūvis turi du kraštus. Klijuojant kryžmai, sujungiami priešingi kraštai skirtinguose lapuose. Du pjūviai duoda pirmosios genties atvejį pagal scheminį klijavimo argumentą.

Suklijavimą galime atlikti nuosekliai. Suklijavus kryžmai ties pirmuoju pjūviu, likęs pjūvis palieka du krašto apskritimus viename jungiame paviršiuje. Ketvirtojo laipsnio atveju šis tarpinis paviršius yra cilindras. Sujungę likusius jo apskritimus, gauname rankeną. Kelias aplink vieną pjūvį ir kelias tarp pjūvių, grįžtant kitu lapu, duoda dvi nepriklausomas uždarų kreivių kryptis. Brėžinys nusako šį topologinį eskizą. Jis nėra papildomas paviršių klasifikacijos įrodymas.



19.1 pav.: Scheminis dviejų pjūvių suklijavimas. Po pirmojo sujungimo kryžmai lieka du krašto apskritimai; juos sujungę gauname rankeną. Spalvotos kreivės perpjautame modelyje atitinka dvi toro kryptis; brūkšninės jungtys žymi lapų pakeitimą, o ne papildomas kelio atkarpas pagrinde.

Kompleksinės koordinatės orientuoja paviršių: orientacija prieš laikrodžio rodyklę vienoje koordinatėje sutampa su orientacija kitoje. Uždaras paviršius yra *jungus*, jei jo negalima padalyti į dvi nesikertančias netuščias atvirąsias dalis. Šis padengimas yra jungus, nes tęsimas aplink bet kurį vieną šakojimosi tašką sujungia abu jo lapus. Paviršiaus *gentis* yra rankenų skaičius, kai jis aprašomas kaip sfera su rankenomis. Šį aprašymą pagrindžianti klasifikacija yra topologinė teorema, čia naudojama be įrodymo.

Teiginys 19.4 (Gentis · *eskizas*). *Polinomui, kurio laipsnis yra $d \geq 1$, o nuliai yra skirtingi, šakojimosi reikšmių skaičius B ir paviršiaus $\mathcal{X}_P$ gentis yra*

$$B = d + (d \bmod 2), \qquad g = \frac{B-2}{2} = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor .$$

Scheminis klijavimo argumentas. Iš begalybės koordinačių žemėlapių gauname nurodytą šakojimosi reikšmių skaičių, kuris yra lyginis. Yra $B/2$ suporuotų pjūvių. Suklijavus pirmąją pjūvių porą, dvi perpjautos sferos sujungiamos į vieną sferą. Kiekvienas tolesnis suklijavimas kryžmai prideda rankeną. Todėl rankenų yra $B/2 - 1$. Čia naudojamas topologinis paviršių aprašymas. Vien lokalūs holomorfiniai koordinačių žemėlapiai jo neįrodo. Žr. Dubrovin, p. 58–60. ∎

Trečiojo laipsnio polinomui gauname $B = 4$, nes begalybėje projekcija šakojasi. Ketvirtojo laipsnio polinomui gauname $B = 4$ be papildomos šakojimosi reikšmės. Abiem atvejais $g = 1$. Septintojo laipsnio atveju $B = 8$ ir $g = 3$.

Kurso *Classical and Quantum Integrable Systems* periodinėje Todos grandinėje pagrindo koordinatė yra spektrinis kintamasis λ vietoj z. Nenulinis *Flokė daugiklis* ζ yra daugiklis, iš kurio po vieno periodo padauginamas sprendinys. Jo sąryšis su polinominiu pernašos matricos pėdsaku $\mathcal{T}$ yra

$$\zeta + \zeta^{-1} = \mathcal{T}(\lambda).$$

Pažymėję $y = \zeta - \zeta^{-1}$, gauname $y^2 = \mathcal{T}(\lambda)^2 - 4$. Jei polinomo $\mathcal{T}$ laipsnis yra $N \geq 1$, o ankstesnės lygybės dešinėje esantis polinomas turi $2N$ skirtingų nulių, tas pats scheminis

argumentas duoda gentį $N-1$. Sutampantys nuliai pažeidžia prielaidą. Čia pateikta glodžiojo padengimo konstrukcija šio atvejo neapima.

19.5 Diferencialai ir periodai

Holomorfinis diferencialas yra reiškinys $\eta = f(u)\,\mathrm{d}u$ kiekvienoje koordinatėje, kur funkcija f yra holomorfinė, o reiškiniai sankirtose sutampa pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę. Žymuo η čia reiškia pirmojo laipsnio formą, o ne 8-osios paskaitos mažėjimo spartos parametrą. *Meromorfinio diferencialo* koeficientas gali turėti polių. Šie diferencialai taip pat vadinami Abelio diferencialais. Holomorfiniai diferencialai yra pirmosios rūšies diferencialai.

Pirmosios genties atveju diferencialas $\eta = \mathrm{d}z/y$ yra holomorfinis visur. Baigtiniame šakojimosi taške koordinačių žemėlapis duoda

$$\frac{\mathrm{d}z}{y} = \frac{2u\,\mathrm{d}u}{uH(a+u^2)} = \frac{2\,\mathrm{d}u}{H(a+u^2)}.$$

Taške $u=0$ poliaus nėra. Ketvirtojo laipsnio atveju iš $y = w^{-2}y_\infty$ gauname $\mathrm{d}z/y = -\mathrm{d}w/y_\infty$. Šis reiškinys yra reguliarus abiejuose begalybės taškuose. Trečiojo laipsnio atveju $z = u^{-2}$ ir $y = u^{-3}\sqrt{Q_\infty(u^2)}$, todėl diferencialas $\mathrm{d}z/y = -2\,\mathrm{d}u/\sqrt{Q_\infty(u^2)}$ taip pat yra reguliarus.

Integruodami diferencialą paviršiaus keliu, kuris yra dalimis C^1 klasės, padalykime jį į dalis, kurių kiekviena yra viename koordinačių žemėlapyje. Kiekviename žemėlapyje įstatykime kelio koordinatę į diferencialą ir integruokime kaip § 9.3. Sudėkime dalių integralus atsižvelgdami į kryptis. Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė sankirtose užtikrina, kad smulkesnis dalijimas ar žemėlapio keitimas atsakymo nekeičia. Šakojimosi taške naudokime reguliariąją koordinatę u, užuot daliję iš nulinės y reikšmės pagrindo koordinatėje.

Apskaičiuokime uždaro kelio integralą, kai

$$P(z) = z(z-1)(z-2)(z-3).$$

Imkime pjūvius nuo nulio iki vieneto ir nuo dviejų iki trijų. Atvirame tarpe $1 < x < 2$ pasirinkime $y = \sqrt{P(x)} > 0$. Šiuo lapu eikime nuo vieneto iki dviejų. Šakojimosi taške du pakeiskime lapą ir grįžkime nuo dviejų iki vieneto su $y = -\sqrt{P(x)}$. Šakojimosi taškas vienas uždaro kelią, kurį žymėkime γ_b. Jo diferencialo integralas yra

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma_b} \frac{\mathrm{d}z}{y} &= \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)(2-x)(3-x)}} \\ &\quad + \int_2^1 \frac{\mathrm{d}x}{-\sqrt{x(x-1)(2-x)(3-x)}} \\ &= 2\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)(2-x)(3-x)}}.\end{aligned}$$

Pakeitus lapą ir pakeitus kryptį, atsiranda du minuso ženklai. Todėl abu indėliai susideda. Atlikę keitinį $x = 1+\sin^2 v$, gauname

$$\oint_{\gamma_b} \frac{\mathrm{d}z}{y} = 4\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{(1+\sin^2 v)(2-\sin^2 v)}} > 0.$$

Pakeista pointegralinė funkcija yra tolydi ir teigiama uždarame intervale. Tai taip pat įrodo integralo baigtinumą abiejuose šakojimosi galuose. Nenulinis integralas parodo, kodėl holomorfinio diferencialo integralas uždaru paviršiaus keliu nebūtinai yra nulinis.

Orientuota uždara kreivė yra kreivė su pasirinkta kryptimi, kurios galai sutampa. Jos *periodas* diferencialui η yra $\oint_\gamma \eta$. Dvi tokios kreivės yra *homologinės*, jei jų skirtumas, antrąją apėjus priešinga kryptimi, yra orientuotos paviršiaus dalies kraštas. Toliau pateikti bendrieji paviršių faktai cituojami iš Dubrovin, p. 65–70.[1] Holomorfinio diferencialo periodas priklauso tik nuo šios homologijos klasės. Genties g paviršiuje galima parinkti uždaras kreives $a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g$ taip, kad kiekviena klasė būtų jų klasių tiesinė kombinacija su sveikaisiais koeficientais. Holomorfinių diferencialų erdvės dimensija yra g. Polinomo padengimo holomorfinių diferencialų erdvės bazę nusako cituojama formulė

$$\eta_j = \frac{z^{j-1}\,\mathrm{d}z}{y}, \qquad 1 \le j \le g.$$

Tai yra globalūs teiginiai apie paviršių. Ankstesnis pirmosios genties reguliarumo skaičiavimas patikrina konkretų diferencialą, bet neįrodo bendrosios dimensijos teoremos. Pirmosios genties atveju yra dvi homologijos kryptys. Vien šis teiginys neįrodo, kad periodai sudaro antrojo rango gardelę. Nepriklausoma 20-osios paskaitos konstrukcija prasideda nuo kompleksinės gardelės.

Santrauka. Lokaliai tęsiant kvadratinę šaknį aplink paprastąjį nulį, jos ženklas pasikeičia. Kompaktifikuojant padengimą, pridedamas vienas taškas arba pridedami du taškai virš begalybės. Jo genties formulė remiasi nurodytu scheminiu klijavimo argumentu. Bendrieji periodų ir dimensijos faktai yra cituojami. Diferencialas $\mathrm{d}z/y$ patikrinamas tiesiogiai pirmosios genties atveju.

- Projekcijos šakojimosi taškas yra reguliarusis paviršiaus taškas. Projekciją lokaliai nusako formulė $z = a + u^2$.
- Begalybėje projekcija šakojasi tada ir tik tada, kai laipsnis yra nelyginis. Genties formulė $g = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ yra pagrįsta schemiškai.
- Nuo gardelės pradedama 20-ojoje paskaitoje, kur dviperiodė funkcija konstruojama tiesiogiai.

Literatūra

Ablowitz–Fokas, *Introduction to Complex Variables and Applications* (2021), §2.3, p. 61–67, iliustruoja šakas ir lapus. Jų nepagrindiniai argumento pasirinkimai čia netaikomi. Dubrovin, *Integrable Systems and Riemann Surfaces*, p. 58–60 ir 64–70, pateikia nurodytus topologijos ir diferencialų faktus.

[1] Jo paviršius Γ yra mūsų $\mathcal{X}_P$, o jo diferencialas ω yra mūsų η. Jo vėlesni normuotieji periodai yra $2\pi\mathrm{i}$. Čia šis normavimas netaikomas.